

**ANALISIS PERBANDINGAN MODEL
NEURAL NETWORK DENGAN
ARSITEKTUR JUDUL TEMPORAL FUSION
TRANSFORMER DAN VARIAN LSTM
DALAM PREDIKSI PERGERAKAN HARGA
SAHAM PADA SETIAP TIER PADA PASAR
MODAL INDONESIA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

Oleh

Jonathan Arthurito Aldi Sinaga

NIM 18221079



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2025

**ANALISIS PERBANDINGAN MODEL
NEURAL NETWORK DENGAN
ARSITEKTUR JUDUL TEMPORAL FUSION
TRANSFORMER DAN VARIAN LSTM
DALAM PREDIKSI PERGERAKAN HARGA
SAHAM PADA SETIAP TIER PADA PASAR
MODAL INDONESIA**

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Jonathan Arthurito Aldi Sinaga

NIM 18221079

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir di Bandung, pada
tanggal (Semoga Secepat Mungkin).

Pembimbing I,

Pembimbing II

Nama dan Gelar Pembimbing I

NIP 123456789

Nama dan Gelar Pembimbing II

NIP 123456789

Daftar Isi

I	Pendahuluan	1
I.1	Latar Belakang	1
I.2	Rumusan Masalah	4
I.3	Tujuan	5
I.4	Batasan Masalah	5
I.5	Metodologi	5
II	Tinjauan Pustaka	8
II.1	Dasar Teori	9
II.1.1	Subbab	9
II.2	Studi Terkait	10
III	Analisis dan Perancangan	12
III.1	Analisis Masalah	12
III.2	Solusi Umum	12
III.3	Rancangan Solusi	13
IV	Evaluasi dan Pembahasan	14
IV.1	Tujuan Pengujian	14
IV.2	Skenario Pengujian	14
IV.3	Hasil Pengujian	15
IV.4	Pembahasan	15
V	Penutup	16
V.1	Kesimpulan	16
V.2	Saran	16

Lampiran	20
A Instrumen Pengujian	22
B Rincian Kasus Uji	23

Daftar Gambar

I.1.1 Peningkatan Jumlah Investor di Indonesia. Sumber: (Asiavesta 2022)	2
I.1.2 Peningkatan Jumlah Perusahaan di Pasar Modal. Sumber: (Asiavesta 2022)	2
I.5.1 Metodologi CRISP-DM. Sumber: (Vorhies 2016)	6
II.1.1Contoh gambar	10

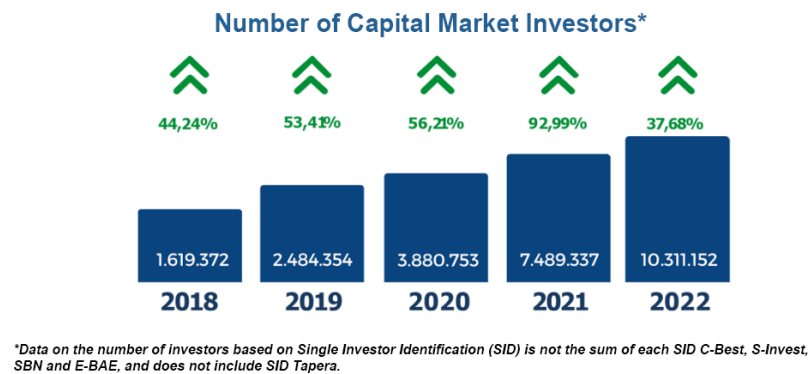
Daftar Tabel

BAB I

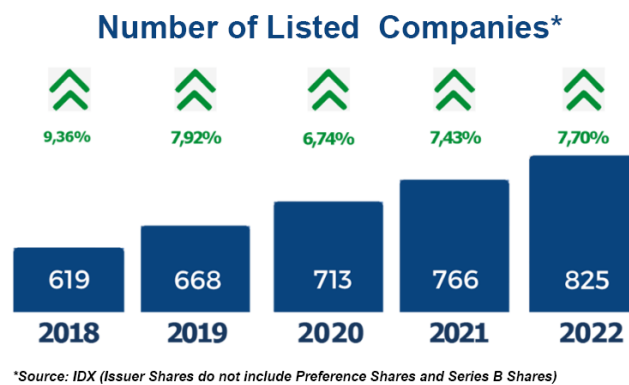
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pasar modal Indonesia telah mengalami transformasi signifikan selama beberapa dekade terakhir ini. Pasar yang mulanya berskala kecil dengan jumlah emiten yang terbatas (OJK 2007) kini berkembang menjadi gelanggang investasi yang lebih besar, lebih terdiversifikasi, dan lebih dikenal dalam kancah internasional (OECD 2019). Pembentukan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007, yang merupakan penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Semarang, dan reformasi regulasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu batu loncatan dalam perkembangan pasar modal Indonesia. Kepercayaan investor, baik lokal maupun asing, semakin kuat (Yuliani, Isnurhadi, and Jie 2017), dan jumlah perusahaan dari berbagai sektor yang menawarkan sahamnya kian meningkat. , dan jumlah perusahaan dari berbagai sektor yang menawarkan sahamnya kian meningkat.



Gambar I.1.1: Peningkatan Jumlah Investor di Indonesia. Sumber: (Asiavesta 2022)



Gambar I.1.2: Peningkatan Jumlah Perusahaan di Pasar Modal. Sumber: (Asiavesta 2022)

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan upaya pembangunan infrastruktur yang masif turut menjadikan Indonesia target menarik bagi investor yang mencari peluang di pasar negara berkembang (WB 2023). Bertumbuhnya ekonomi didampingi dengan masifnya upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi faktor dalam menciptakan ekosistem bisnis yang positif. Akan tetapi, dinamika pasar Indonesia juga kompleks. Harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, indikator makroekonomi (IMF 2022), sentimen publik (Fekrazad, Harun, and Sardar 2022), harga komoditas global (FAO 2020), serta perubahan kondisi politik baik itu domestik ataupun mancanegara (Bloom

et al. 2019). Hal ini membuat prediksi harga saham secara akurat menjadi rumit dikarenakan banyaknya variabel yang harus dikonsiderasi yang juga bersifat dinamik.

Model statistik tradisional seperti ARIMA, VAR, ataupun GARCH telah lama digunakan untuk melakukan prediksi harga saham (Napitupulu and Wijaya 2013). Namun, model-model konvensional ini cenderung melihat hubungan antarvariabel secara linear dan tidak dapat mengakomodasi pola yang rumit dan dinamis (Goodfellow, Bengio, and Courville 2016). Data keuangan biasanya tidak hanya dipengaruhi oleh satu ataupun dua vektor, melainkan berbagai variabel, yang mungkin saling independen atau co-independen, yang tidak memiliki karakteristik linearitas antar keduanya tersebut (Bhardwaj and Kwatra 2022). Hal ini membuat dibutuhkan sebuah pendekatan yang dapat lebih fleksibel ataupun adaptif terhadap dinamika-dinamika data keuangan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, metode - metode yang digunakan untuk melakukan pelatihan pada model *Machine Learning* dan *Deep Learning* menjadi salah satu metode yang digunakan dalam melakukan pemodelan keuangan. Kekuatan utama dari teknik *Deep Learning* adalah kemampuan model dalam mencari serta mempelajari pola - pola implisit yang terdapat di dalam data yang besar dan kompleks . *Recurrent Neural Network* menjadi salah satu pilihan awal untuk melakukan pemodelan dalam *Time series data*. Namun, arsitektur yang digunakan dalam *RNN* biasanya memiliki masalah yaitu *Vanishing Gradient* (Hochreiter and Schmidhuber 1997) yang dapat membatasi kemampuan model dalam mencari pola dalam rentang waktu yang panjang.

Arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM) muncul sebagai solusi yang dapat mempertahankan informasi lokal dalam skala data yang panjang dengan mekanisme *Gating* (Hochreiter and Schmidhuber 1997). Arsitektur *Transformer* yang populer melalui *paper* yang berjudul “Attention Is All You Need.” membuka cara baru dalam melakukan *modelling* pada data sekuensial (Vaswani et al. 2017). Alih - alih melakukan *data processing* secara berurutan seperti yang dilakukan oleh RNN, *Transformer* menggunakan mekanisme *attention* untuk menilai seberapa penting bagian tertentu dari data secara tepat sekuensial mengikuti urutan

kronologis yang kaku.

Seiring berkembangnya arsitektur *Transformer*, muncul pula derivatif lainnya seperti *Temporal Fusion Transformer* (TFT) yang dirancang untuk dapat melakukan *multi-horizon time series prediction*. TFT tidak hanya berfokus kepada tingkat dari akurasi prediksi, melainkan juga mempermudah interpretasi atau *Model Understanding* (Lim et al. 2020)

Permasalahan utama dari prediksi pasar modal Indonesia adalah bagaimana cara memprediksi harga saham secara akurat dengan mengkonsiderasi banyak variabel yang saling independen ataupun co-independen serta perubahan dinamika pasar. Berbagai solusi telah dicoba seperti menggunakan model *traditional statistical inference* sampai menggunakan model berbasis *Deep Learning*. Pendekatan-pendekatan lainnya seperti ARIMA ataupun GARCH dapat juga menawarkan kemudahan serta interpretabilitas dari model yang sederhana namun tidak dapat menangani untuk mencari pola nonlinear. Sementara itu, model *Deep Learning* seperti LSTM dapat memberikan peningkatan performa dalam menangkap pola intrinsik yang mungkin terdapat pada data *Time series*.

Penelitian ini berfokus pada perbandingan implementasi model dengan arsitektur *Temporal Fusion Transformer* dengan implementasi model dengan arsitektur *Long Short-Term Memory* dengan varian - varian modernnya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah yang diajukan.

1. Bagaimana cara mengimplementasikan model dengan arsitektur *Temporal Fusion Transformer* pada data *Time Series* pasar saham Indonesia ?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan model dengan varian-varian arsitektur *Long Short-Term Memory* pada data *Time Series* pasar saham Indonesia ?
3. Bagaimana perbandingan performa kinerja antara model dengan arsitek-

tur *Temporal Fusion Transformer* dan *Long Short-Term Memory* dengan varian-variannya?

I.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah tujuan dari penelitian ini.

1. Membuat model dengan arsitektur TFT dan varian LSTM pada data *time series* pasar saham Indonesia.
2. Mengevaluasi hasil performa dari model yang menggunakan arsitektur TFT dan varian LSTM pada data *time series* pasar saham Indonesia.
3. Menentukan fitur-fitur yang menjadi alasan mengapa salah satu model memiliki performa yang lebih baik daripada model lainnya pada data *time series* pasar saham Indonesia.

I.4 Batasan Masalah

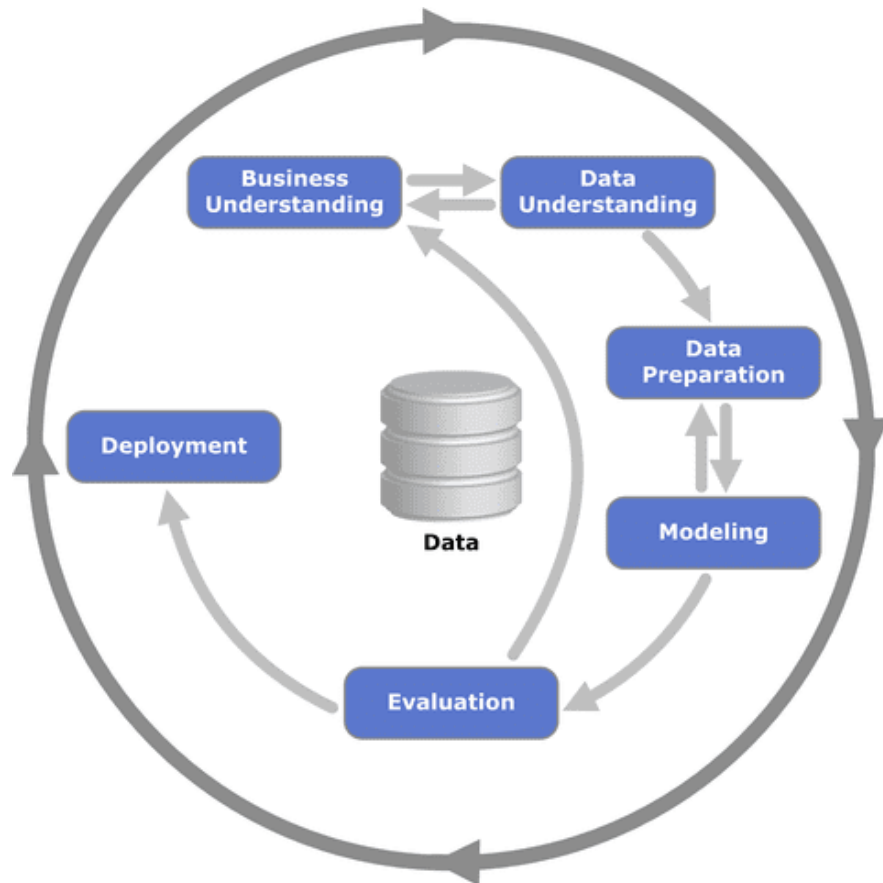
Adapun beberapa batasan masalah yang diterapkan untuk penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Dataset yang digunakan adalah data yang berasal dari Yahoo! Finance API dan juga data-data perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/en/market-data/stocks-data/stock-list>
2. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam melakukan pengembangan model dengan arsitektur TFT dan varian LSTM adalah Python 3.
3. Penelitian ini dilakukan pada *device* Laptop Lenovo Legion 5 15IMH05.

I.5 Metodologi

Metodologi yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah *Cross-Industry Process for Data Mining* (CRISP-DM). CRISP-DM merupakan salah satu metodologi

umum yang digunakan dalam pengembangan proyek *data science* dikarenakan fase-fasenya yang fleksible untuk dilakukan sehingga cocok untuk digeneralisir kepada setiap domain-domain bisnis yang membutuhkan (Vorhies 2016). Metodologi ini terdiri atas 6 fase sesuai dengan gambar I.5.1.



Gambar I.5.1: Metodologi CRISP-DM. Sumber: (Vorhies 2016)

1. Business Understanding

Fase pertama dalam CRISP-DM adalah memahami tujuan bisnis yang diinginkan dan mengidentifikasi masalah bisnis yang ingin diselesaikan. Tujuan utama tahap ini adalah agar selarasnya solusi proyek *data science* dengan masalah bisnis yang ingin diselesaikan.

2. Data Understanding

Fase kedua dalam CRISP-DM adalah mengumpulkan data, memahami kualitas, struktur, serta relevansi, serta feasibilitas dari data yang akan digunakan untuk pengembangan proyek.

3. Data Preparation

Fase ketiga dalam CRISP-DM adalah melakukan pengolahan data untuk digunakan untuk fase selanjutnya.

4. Modelling

fase keempat dalam CRISP-DM adalah membangun model *machine learning* menggunakan algoritma yang sesuai dan data yang sudah dipersiapkan dari tahap sebelumnya.

5. Evaluation

Fase kelima dalam CRISP-DM adalah melakukan evaluasi performa dari model yang telah dibuat dari fase sebelumnya. Apabila model yang telah dibuat memiliki performa yang kurang memuaskan, maka iterasi dapat diulang kembali ke salah satu fase sebelumnya.

6. Deployment

Fase terakhir dalam CRISP-DM adalah melakukan *deployment* dari model yang kita gunakan sehingga model yang sudah dibuat dapat diakses atau digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab Studi Literatur digunakan untuk mendeskripsikan kajian literatur yang terkait dengan persoalan tugas akhir. Tujuan studi literatur adalah:

1. menunjukkan kepada pembaca adanya gap seperti pada rumusan masalah yang memang belum terselesaikan,
2. memberikan pemahaman yang secukupnya kepada pembaca tentang teori atau pekerjaan terkait yang terkait langsung dengan penyelesaian persoalan, serta
3. menyampaikan informasi apa saja yang sudah ditulis/dilaporkan oleh pihak lain (peneliti/Tugas Akhir/Tesis) tentang hasil penelitian/pekerjaan mereka yang sama atau mirip kaitannya dengan persoalan tugas akhir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis

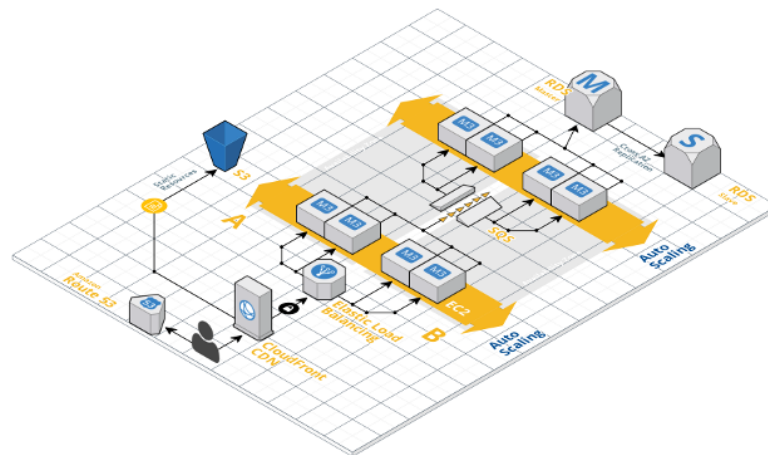
sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

II.1 Dasar Teori

Perujukan literatur dapat dilakukan dengan menambahkan entri baru di berkas. Tulisan ini merujuk pada (Knuth 2001). Lanjut ini merujuk (Vogels September 2006) (Alamdari et al. 2020) (Burkov 2019) (Cahuantzi 2021) (Cho et al. 2014) (Craswell 2009)

II.1.1 Subbab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.



Gambar II.1.1: Contoh gambar

II.1.1.1 Subsubbab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

II.2 Studi Terkait

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum

libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

III.1 Analisis Masalah

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

III.2 Solusi Umum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent

lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

III.3 Rancangan Solusi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

BAB IV

EVALUASI DAN PEMBAHASAN

IV.1 Tujuan Pengujian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

IV.2 Skenario Pengujian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent

lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

IV.3 Hasil Pengujian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

IV.4 Pembahasan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

V.2 Saran

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent

lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliografi

- Alamdari, Pegah Malekpour, Nima Jafari Navimipour, Mehdi Hosseinzadeh, Ali Asghar Safaei, and Aso Darwesh. 2020. “A Systematic Study on the Recommender Systems in the E-Commerce”. *IEEE Access* 8:115694–716. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3002803>.
- Asiavesta. 2022. “Development of the Indonesian Capital Market”. <https://www.asiavesta.com/en/development-of-the-indonesian-capital-market/>.
- Bhardwaj, P., and J. Kwatra. 2022. “Stock Market Price Forecasting Using Recurrent Neural Network”. *Indonesian Journal on Computing (Indo-JC)* 7 (1): 51–60. <https://doi.org/10.34818/INDOJC.2022.7.1.612>. <https://doi.org/10.34818/INDOJC.2022.7.1.612>.
- Bloom, N., M.A. Kose, F. Ohnsorge, and Z. Yuriy. 2019. “Spillovers of Domestic Shocks: Will they Counterbalance the Global Slowdown?” *World Bank Research Observer*.
- Burkov, Andriy. 2019. *The Hundred-Page Machine Learning*.
- Cahuantzi, Roberto. 2021. *A Comparison of LSTM and GRU Networks for Learning Symbolic Sequences*. Technical report. University of Manchester. <http://eprints.maths.manchester.ac.uk/>.
- Cho, Kyunghyun, Bart van Merriënboer, Caglar Gulcehre, Dzmitry Bahdanau, Fethi Bougares, Holger Schwenk, and Yoshua Bengio. 2014. “Learning Phrase Representations Using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation”. *arXiv preprint*, <http://arxiv.org/abs/1406.1078>.

- Craswell, Nick. 2009. "Mean Reciprocal Rank". In *Encyclopedia of Database Systems*, 1703–1703. Boston, MA: Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_488.
- FAO. 2020. *Food Commodity Markets*. <https://www.fao.org>.
- Fekrazad, Amir, Syed M. Harun, and Naafeey Sardar. 2022. "Social Media Sentiment and the Stock Market". *Journal of Economics and Finance* 46. <https://doi.org/10.1007/s12197-022-09575-x>. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12197-022-09575-x>.
- Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. 2016. *Deep Learning*. MIT Press. <http://www.deeplearningbook.org>.
- Hochreiter, S., and J. Schmidhuber. 1997. "Long Short-Term Memory". *Neural Computation* 9 (8): 1735–1780.
- IMF. 2022. *World Economic Outlook*. <https://www.imf.org>.
- Knuth, D.E. 2001. *The Art of Computer Programming: Fundamental Algorithms*. The Art of Computer Programming: Fundamental Algorithms v. 1. Addison-Wesley. ISBN: 9780201896831.
- Lim, Bryan, Sercan O. Arik, Nicolas Loeff, and Tomas Pfister. 2020. "Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-Horizon Time Series Forecasting". Version 3, submitted on 27 Sep 2020, *arXiv preprint arXiv:1912.09363*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1912.09363>. <https://arxiv.org/abs/1912.09363>.
- Napitupulu, Togar Alam, and Yohanes Budiman Wijaya. 2013. "Prediction of Stock Price Using Artificial Neural Network: A Case of Indonesia". *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 54 (1): 36–41. https://www.academia.edu/87178436/Prediction_of_Stock_Price_Using_Artificial_Neural_Network_A_Case_of_Indonesia.
- OECD. 2019. *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*. <https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/>.

- OJK. 2007. *Laporan Tentang Penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya*. Laporan Resmi OJK, 2007.
- Vaswani, A., N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A.N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin. 2017. “Attention is All You Need”. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30.
- Vogels, W. September 2006. “Web Services at Amazon.com”. In *2006 IEEE International Conference on Services Computing (SCC'06)*, xxii–xxii. <https://doi.org/10.1109/SCC.2006.116>.
- Vorhies, William. 2016. “CRISP-DM: A Standard Methodology to Ensure a Good Outcome”. <https://www.datasciencecentral.com/crisp-dm-a-standard-methodology-to-ensure-a-good-outcome/>.
- WB. 2023. *Indonesia Economic Prospects*. <https://www.worldbank.org>.
- Yuliani, Isnurhadi, and Ferry Jie. 2017. “Risk Perception and Psychological Behavior of Investors in Emerging Market: Indonesian Stock Exchange”. *Investment Management and Financial Innovations* 14 (2). [https://doi.org/10.21511/imfi.14\(2-2\).2017.06](https://doi.org/10.21511/imfi.14(2-2).2017.06). <https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-2-cont-12/risk-perception-and-psychological-behavior-of-investors-in-emerging-market-indonesian-stock-exchange>.

Lampiran

Lampiran A

INSTRUMEN PENGUJIAN

Lampiran B

RINCIAN KASUS UJI